每日三题第1周 · 原题巩固 · 答案

家长专用 · 批改时参考

第 1 题 （W1-Day1-1）

a 列 · 化简后的比：1 : 2 · 比值： $\frac{1}{2}$

c 列 · 化简后的比：3 : 5 · 比值： $\frac{3}{5}$

解析：

a 列（0.15 : 0.3）

- 0.15 : 0.3 = 15 : 30（同乘 100）

- 15 : 30 ÷15 → **1 : 2**

- 比值 = $1 \div 2 = \frac{1}{2}$

c 列（0.24 : $\frac{2}{5}$**）**

- 0.24 = $\frac{24}{100} = \frac{6}{25}$

- $\frac{2}{5} = \frac{10}{25}$

- $\frac{6}{25} : \frac{10}{25}$ → **6 : 10 → 3 : 5**

- 比值 = $3 \div 5 = \frac{3}{5}$

易错提醒

- 景源曾在 a、c 两列的小数、分数混合化简上失分；化简到前后项互质再写比值。

- 比值 = 前项 ÷ 后项，结果写最简分数。

第 2 题 （W1-Day1-3）

答：4

解析：

第一步：设前两项

- 前两项互为倒数，设为 x 与 $\frac{1}{x}$

- 比值 = $x \div \frac{1}{x} = x^2 = 4 \rightarrow$ x = 2（取正数）

- 前两项为 **2 :** $\frac{1}{2}$

第二步：用内项积求第三项

- 设比例式 $2 : \frac{1}{2} = m : n$，内项为 $\frac{1}{2}$ 与 m

- 内项积 = 4 → $\frac{1}{2} \times m = 4 \rightarrow$ **m = 8**

第三步：用比值或外项积求第四项

- 外项积 = 内项积 = 4 → $2 \times n = 4 \rightarrow$ **n = 2**

- 比例式：$2 : \frac{1}{2} = 8 : 2$

第四步：外项之和

- 外项 2 与 2 → 2 + 2 = **4**

验证：内项积 $\frac{1}{2} \times 8 = 4$ ✓；外项积 $2 \times 2 = 4$ ✓；前两项比值 $2 \div \frac{1}{2} = 4$ ✓

易错提醒

- 多条件要逐步用完；不要漏「内项积 = 外项积」。

-「互为倒数」的两项乘积为 1。

第 3 题 （W1-Day2-4）

答：C

解析：

逐项验算内项积是否等于外项积：

- **A** $\frac{1}{6} : \frac{1}{4} = 12 : 8 \rightarrow \frac{1}{6} \times 8 = \frac{4}{3}$，$\frac{1}{4} \times 12 = 3$ ✗
- **B** $8 : \frac{1}{4} = \frac{1}{6} : 12 \rightarrow \frac{1}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{24}$，$8 \times 12 = 96$ ✗
- **C** $\frac{1}{6} : \frac{1}{4} = 8 : 12 \rightarrow \frac{1}{6} \times 12 = 2$，$\frac{1}{4} \times 8 = 2$ ✓

易错提醒

- 景源曾选 B；分数在比例中要按**内项积 = 外项积**验算，不能凭感觉排顺序。

第 4 题　（W1-Day3-8）

答： $\dfrac{124}{125}$

解析：

- 后项 $123\dfrac{123}{124}=\dfrac{123\times124+123}{124}=\dfrac{123\times125}{124}$
- 比值 = $123\div\dfrac{123\times125}{124}$
- $=123\times\dfrac{124}{123\times125}$
- $=\dfrac{124}{125}$

易错提醒

- 带分数先化假分数；此题分子分母可约去 123，用巧算更快。

第 5 题　（W1-Day3-9）

答：24 : 10 : 15

解析：

设左侧阴影面积为 S。

- $S=\dfrac{\text{圆}}{8}$ → **圆 = 8S**
- $S=$ 长方形 $\times\dfrac{3}{10}$ → **长方形 =** $\dfrac{10S}{3}$

右侧阴影面积 T 满足：

- $T=$ 大三角形 $\times\dfrac{2}{15}$
- $T=$ 长方形 $\times\dfrac{1}{5}=\dfrac{10S}{3}\times\dfrac{1}{5}=\dfrac{2S}{3}$

由 $T=$ 大三角形 $\times\dfrac{2}{15}$ 得 **大三角形 =** $\dfrac{15T}{2}=\dfrac{15\times(2S/3)}{2}=5S$

圆 : 长方形 : 大三角形 = $8S:\dfrac{10S}{3}:5S$

同乘 $\dfrac{3}{S}$ → **24 : 10 : 15** ✓

易错提醒

- 景源曾写 **24 : 15 : 10**，计算对但**顺序**应按题目：圆、长方形、大三角形。

- 写答案前再读一遍题目中的三项顺序。

第 6 题 （W1-Day4-10）

答：5 : 4

解析：

- 长方形周长 = $2 \times (a + 2a) =$ **6a**

- 正五边形周长 = **5c**

- $6a = 1.5 \times 5c = 7.5c$

- $\frac{a}{c} = \frac{7.5}{6} = \frac{75}{60} = \frac{5}{4}$

- **a : c = 5 : 4**

易错提醒

- 景源曾写 **9 : 5**，把 1.5 倍关系乘错边；应是「长方形周长 = 1.5 × 正五边形周长」→ $6a = 1.5 \times 5c$。

- 图意：竖边 a、横边 2a，别漏算一条横边。

第 7 题 （W1-Day4-11）

答：8 : 15

解析：

化简 a : b

- $\frac{3}{2} : 1.2 = \frac{3}{2} : \frac{6}{5} = \frac{15}{10} : \frac{12}{10} =$ **15 : 12** = **5 : 4**

化简 b : c

- $0.75 : \frac{1}{2} = \frac{3}{4} : \frac{1}{2} =$ **3 : 2**

化连比（统一 b）

- a : b = 5 : 4 → 乘 3 → **15 : 12**

- b : c = 3 : 2 → 乘 4 → **12 : 8**

- a : b : c = **15 : 12 : 8**

题目求 c : a

- c : a = 8 : 15

易错提醒

- 景源连比算对但曾写成 **a : c**；题目要 **c : a**，写答案前圈关键词。

第 8 题　（W1-Day4-12）

答：16 : 8 : 9

解析：

设甲的一半 = 乙的 3 倍 = 丙的 $\frac{2}{3}$ = k。

- $\frac{甲}{2} = k$ → **甲 = 2k**
- $3乙 = k$ → **乙 =** $\frac{k}{3}$
- $\frac{2丙}{3} = k$ → **丙 =** $\frac{3k}{2}$

求 **甲的** $\frac{2}{3}$ **：乙的 2 倍 : 丙的一半：**

- 甲 $\times\frac{2}{3} = 2k \times \frac{2}{3} = \frac{4k}{3}$
- 乙 $\times 2 = 2 \times \frac{k}{3} = \frac{2k}{3}$
- 丙 $\times\frac{1}{2} = \frac{3k}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3k}{4}$

比：$\frac{4k}{3} : \frac{2k}{3} : \frac{3k}{4}$

同乘 $\frac{12}{k}$ → **16 : 8 : 9**

易错提醒

- 等量关系先统一用 k 表示甲、乙、丙，再按题目做「甲的 $\frac{2}{3}$、乙的 2 倍、丙的一半」二次变换。